

Эта триплоидная устрица — правда ли $3n$?

Представьте хромосомы как **нити цветных бусин**. У обычной устрицы 2 нити, у триплоидной — 3.

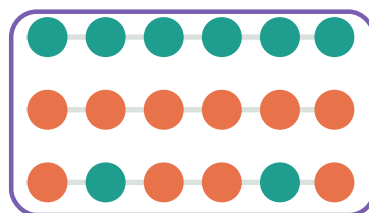
Обычная устрица · $2n$

2 нити (1 мать + 1 отец)



Триплоидная устрица · $3n$

3 нити



Гены родителя
А

Гены родителя
В

Триплоид (3
нити)

Два вопроса, на которые отвечает инструмент

Вопрос 1

Правда ли 3 нити?

Проверить: 2 нити ($2n$) или 3 ($3n$).

Вопрос 2

Какие родители и сколько?

Посчитать, сколько из 3 нитей от А и от В.

Весь ход работы

Прочитать куски ДНК → приложить к карте → ответить на два вопроса.

1

Прочитать ДНК

Секвенировать множество коротких кусков ДНК (риды).

2

Приложить к карте

Выравнивать куски по референсному геному (маппинг).

3

В1 · Проверка триплоидии

Смотреть долю двух букв в одной точке (nQuire).

4

В2 · Считать родителей

По родительским меткам (диагностические SNP) считать А.

5

Перепроверить многими методами

Проверить, сходятся ли независимые данные.

6

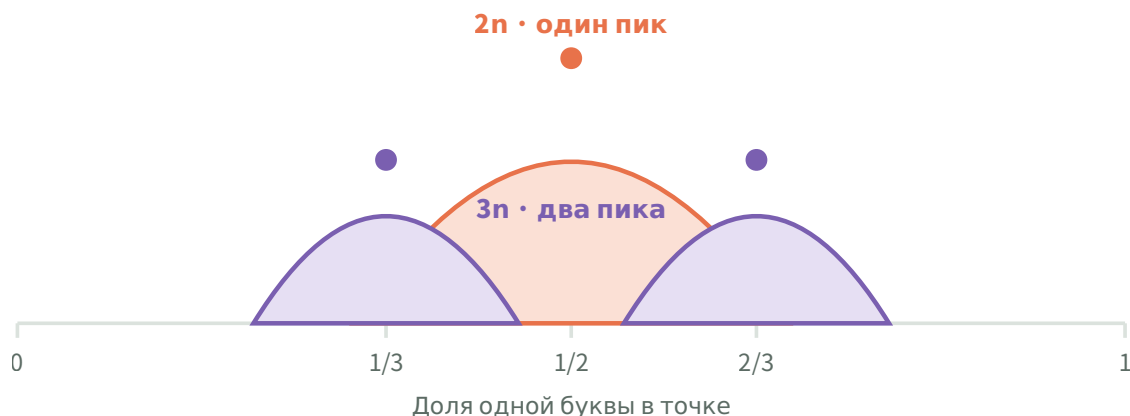
Сводный вывод

Собрать данные — противоречия показываются, а не скрываются.

ВОПРОС 1 · ГЛАВНАЯ ИДЕЯ

Смотрим на **долю смещения** двух букв

Если в точке две буквы: 2 нити делятся **50:50** ($\frac{1}{2}$), 3 нити — на **$\frac{1}{3}$ · $\frac{2}{3}$** .



2 нити → поровну; 3 нити → деление 1:2, поэтому два пика.

ВОПРОС 2 · ГЛАВНАЯ ИДЕЯ

Считаем, сколько **нитей** — родитель А

По **родительским меткам** (диагностические **SNP**) считаем, сколько из 3 нитей — А: 0, 1, 2 или 3.

0
A × 0



1
A × 1



2
A × 2



3
A × 3



Метки берут **только у чистых родителей**, никогда у самой триплоиды. (Нельзя списывать свой ответ.)

Мы не верим одной улике

Проверяем, дают ли независимые методы один ответ.

Раскраска хромосом

Красим участки A/B вдоль хромосомы (локальное происхождение, НММ).

D-статистика

Взвешиваем, чьи родительские буквы делятся чаще.

k-mer

Перепроверка короткими кусками букв, без маппинга.

COX1

Подтверждаем материнскую линию по митохондрии.

Взаимный маппинг

Меняем референсы A/B, чтобы проверить смещение.

Диплоидная базовая линия

Калибруем по подтверждённому контролю 2n.

В итоге · честная сводка

Принимаем, только когда методы **сходятся**; при расхождении **показываем как есть**.

● Подтверждено

Достаточно независимых данных сходятся.

● Нужна проверка

Если калибровка не удалась или данных мало — метка **missing**.

● Расхождение

Если родословная и COX1 расходятся — оставляем **discordant**.

Инструмент не называет точное поколение возвратного скрещивания — для этого нужны родительские генотипы. Он показывает, **укладывается ли картина в простое скрещивание**.

3NdeTECT — рабочий процесс Snakemake для проверки триплоидии и гибридного происхождения у животных (устриц). · Рисунки упрощены.